

**ĐỀ CHÍNH THỨC**  
(Đề thi có 05 trang)

Mã đề thi  
0801

Họ và tên:.....SBD:.....

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn phương án.**

**Câu 1.** Thiết bị nào sau đây dùng để kết nối nhiều mạng LAN khác nhau lại với nhau?

- A. Repeater.                      B. Hub.                      C. Switch.                      D. Router.

**Câu 2.** Trong các phần tử HTML sau, phần tử nào định nghĩa một danh sách không có thứ tự?

- A. <ol>                      B. <ul>                      C. <dl>                      D. <li>

**Câu 3.** Trí tuệ nhân tạo có thể ảnh hưởng hoặc gây cạnh tranh trực tiếp đối với công việc nào sau đây của nghệ sĩ?

- A. Tìm kiếm nguồn cảm hứng và ý tưởng sáng tạo độc đáo.  
B. Học hỏi kỹ thuật và phương pháp của các nghệ sĩ khác.  
C. Tạo ra tác phẩm nghệ thuật mới dựa trên phong cách đã có.  
D. Đánh giá khách quan chất lượng của các tác phẩm nghệ thuật.

**Câu 4.** Trí tuệ nhân tạo tổng quát (AI Mạnh) có khả năng nào sau đây?

- A. Chỉ đưa ra khuyến nghị dựa trên dữ liệu đã thu thập.  
B. Có khả năng học hỏi và thực hiện bất kỳ nhiệm vụ trí tuệ nào mà con người có thể làm được.  
C. Chỉ phân tích dữ liệu và tìm ra các mẫu ẩn.  
D. Chỉ giải quyết được các bài toán cụ thể đã được lập trình sẵn.

**Câu 5.** Đoạn mã CSS nào sau đây định dạng đoạn văn bản căn giữa, màu đỏ có viền 2px màu đen?

- A. `p {text-align: center; color: red; border: 2px solid black;}`  
B. `p {align: center; border: 2px solid black;}`  
C. `img {float: center; border: 2px solid black;}`  
D. `p {text-align: center; border: 2px solid black;}`

**Câu 6.** Công việc nào sau đây **không** phải là trách nhiệm chính của người phát triển phần mềm?

- A. Quản lý cơ sở hạ tầng mạng của tổ chức.                      B. Duy trì và nâng cấp phần mềm.  
C. Thiết kế giao diện người dùng.                      D. Viết mã và kiểm thử phần mềm.

**Câu 7.** Đoạn mã CSS nào sau đây thiết lập màu chữ là xanh dương và cỡ chữ là 16px cho tất cả các đoạn văn bản (p)?

- A. `p {font-color: blue; text-size: 16px;}`  
B. `p {color: blue; font-size: 16px;}`  
C. `p {color: blue; font-size: 16pt;}`  
D. `p {text-color: blue; font-size: 16px;}`

**Câu 8.** Trong bộ giao thức TCP/IP, giao thức IP có vai trò nào sau đây?

- A. Cung cấp địa chỉ logic cho các thiết bị và định tuyến gói dữ liệu.  
B. Mã hóa dữ liệu để bảo mật thông tin.  
C. Quản lý các kết nối giữa các ứng dụng.  
D. Đảm bảo truyền dữ liệu không bị lỗi.

**Câu 9.** Thuộc tính CSS nào sau đây dùng để điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng văn bản?

- A. text-align                      B. letter-spacing                      C. line-height                      D. word-spacing

**Câu 10.** Người quản trị mạng thực hiện công việc nào sau đây liên quan đến phần cứng mạng?

- A. Cấu hình router và switch.                      B. Phát triển phần mềm quản lý mạng.  
C. Cập nhật driver cho card mạng.                      D. Giám sát lưu lượng mạng.

**Câu 11.** Cho đoạn mã HTML sau:

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Tên</th>
    <th>Tuổi</th>
    <th>Giới tính</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>An</td>
    <td>20</td>
    <td>Nam</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Bình</td>
    <td>22</td>
    <td>Nữ</td>
  </tr>
</table>
```

Phương án nào sau đây nêu đúng số lượng hàng và cột của một bảng được tạo bởi đoạn mã trên?

- A.** 4 hàng, 3 cột.      **B.** 3 hàng, 2 cột.      **C.** 3 hàng, 3 cột.      **D.** 4 hàng, 2 cột.

**Câu 12.** Modem có chức năng chính nào sau đây?

- A.** Chuyển tiếp gói dữ liệu giữa các mạng khác nhau.  
**B.** Cấp phát địa chỉ IP động cho các thiết bị trong mạng.  
**C.** Kết nối các thiết bị trong mạng LAN.  
**D.** Chuyển đổi tín hiệu số của máy tính thành tín hiệu phù hợp để truyền trên đường truyền Internet và ngược lại.

**Câu 13.** Khi bạn phát hiện một thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm trên mạng xã hội, hành động nào sau đây thể hiện tính nhân văn?

- A.** Bình luận công kích người đăng.  
**B.** Phớt lờ vì nghĩ đó không phải việc của mình.  
**C.** Báo cáo bài viết cho quản trị viên nền tảng và kiểm tra nguồn tin.  
**D.** Chia sẻ ngay lập tức để cảnh báo mọi người.

**Câu 14.** Trong một mạng LAN, máy chủ in (print server) chịu trách nhiệm quản lý các máy in và yêu cầu in từ các máy trạm. Để các máy trạm có thể gửi lệnh in đến máy chủ in, công việc nào sau đây **không** nhất thiết phải thực hiện?

- A.** Đảm bảo máy chủ in có đủ tài nguyên phần cứng.  
**B.** Gán quyền truy cập máy in cho các người dùng phù hợp.  
**C.** Cài đặt driver máy in trên từng máy trạm.  
**D.** Cấu hình máy chủ in để chia sẻ các máy in.

**Câu 15.** Khi thực hiện đoạn mã HTML sau, dòng chữ “Chào mừng các bạn!” sẽ được hiển thị trên trình duyệt theo định dạng nào dưới đây?

```
<html>
<head>
  <style>
    #greeting {color: purple; font-style: normal;}
    .highlight {color: orange; font-weight: bold;}
  </style>
</head>
<body>
  <h1 class="highlight">Chào mừng các bạn!</h1>
</body>
</html>
```

- A.** Màu tím, in đậm.      **B.** Màu cam, in nghiêng.  
**C.** Màu tím, in nghiêng.      **D.** Màu cam, in đậm.

**Câu 16.** Đoạn mã HTML nào sau đây được dùng để tạo một danh sách có thứ tự là chữ cái viết hoa bắt đầu từ C?

- A. `<ul type="A" start="C"> <li> Item 1 </li> <li> Item 2 </li> </ul>`
- B. `<ol type="a" start="3"> <li> Item 1 </li> <li> Item 2 </li> </ol>`
- C. `<ol type="A" start="3"> <li>Item 1</li> <li>Item 2</li> </ol>`
- D. `<ol start="C"> <li> Item 1 </li> <li> Item 2 </li> </ol>`

**Câu 17.** Một bạn học sinh đăng tải hình ảnh một công trình xây dựng trái phép đang gây ô nhiễm môi trường trên mạng xã hội với mong muốn cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường. Hành động nào sau đây của một số bạn trong lớp thể hiện ứng xử có văn hóa?

- A. Tìm hiểu thêm thông tin từ các nguồn đáng tin cậy và báo cáo cho cơ quan chức năng.
- B. Chia sẻ bài viết với lời lẽ kích động.
- C. Lờ đi vì nghĩ đó không phải trách nhiệm của mình.
- D. Bình luận chỉ trích gay gắt người chịu trách nhiệm.

**Câu 18.** Bạn nhận được tin nhắn trên ứng dụng chat từ một số lạ, yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân để nhận một phần quà giá trị. Cách ứng xử nào sau đây đảm bảo an toàn thông tin cá nhân?

- A. Chặn người gửi và báo cáo tin nhắn rác.
- B. Hỏi bạn bè xem họ có nhận được tin nhắn tương tự không.
- C. Nhấn vào đường link đính kèm để xem chi tiết.
- D. Cung cấp thông tin theo yêu cầu để nhận quà.

**Câu 19.** Khả năng nhận dạng tiếng nói của Trí tuệ nhân tạo được thể hiện trong hệ thống nào sau đây?

- A. Hệ thống phân loại ảnh.
- B. Hệ thống dịch thuật tự động.
- C. Trợ lý ảo trên điện thoại thông minh.
- D. Hệ thống gợi ý sản phẩm mua sắm.

**Câu 20.** Nghề nào sau đây tập trung vào việc thiết kế và phát triển các ứng dụng di động?

- A. Phát triển phần mềm.
- B. Kỹ thuật mạng.
- C. Phân tích dữ liệu.
- D. Quản trị cơ sở dữ liệu.

**Câu 21.** Lựa chọn ngôn ngữ Python hoặc C++ để tìm hiểu đoạn chương trình sau:

| Dòng | Đoạn chương trình viết bằng Python  | Đoạn chương trình viết bằng C++            |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | <code>x, y, count = 10, 2, 0</code> | <code>int x = 10, y = 2, count = 0;</code> |
| 2    | <code>while x &gt; y:</code>        | <code>while (x &gt; y) {</code>            |
| 3    | <code>    x = x - y</code>          | <code>    x = x - y;</code>                |
| 4    | <code>    count = count + 1</code>  | <code>    count++;</code>                  |
| 5    | <code>print(count)</code>           | <code>}</code>                             |
|      |                                     | <code>cout &lt;&lt; count;</code>          |

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, kết quả in ra là gì?

- A. 4
- B. 6
- C. 5
- D. 3

**Câu 22.** Khía cạnh nào sau đây được xem là điểm khác biệt cơ bản nhất giữa trí tuệ nhân tạo hiện nay so với trí tuệ con người?

- A. Sáng tạo nghệ thuật, âm nhạc một cách độc đáo và đầy cảm xúc.
- B. Nhận diện khuôn mặt với độ chính xác cao.
- C. Chơi cờ vua với trình độ cao.
- D. Lái xe tự động trong các điều kiện môi trường phức tạp.

**Câu 23.** Thẻ HTML nào sau đây được dùng để định nghĩa ô tiêu đề trong bảng?

- A. `<tr>`
- B. `<td>`
- C. `<table>`
- D. `<th>`

**Câu 24.** Lựa chọn ngôn ngữ Python hoặc C++ để tìm hiểu đoạn chương trình sau:

| Dòng | Đoạn chương trình viết bằng Python | Đoạn chương trình viết bằng C++               |
|------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1    | <code>s = "HELLO_WORLD"</code>     | <code>char s[] = "HELLO_WORLD";</code>        |
| 2    | <code>x = 1</code>                 | <code>int x = 1;</code>                       |
| 3    | <code>for i in range(1, 3):</code> | <code>for (int i = 1; i &lt; 3; i++) {</code> |
| 4    | <code>    if i % 2 == 0:</code>    | <code>    if (i % 2 == 0)</code>              |
| 5    | <code>        x = x + 2</code>     | <code>        x = x + 2;</code>               |
| 6    | <code>    else:</code>             | <code>    else</code>                         |
| 7    | <code>        x = x + 3</code>     | <code>        x = x + 3;</code>               |
| 8    | <code>print(s[x])</code>           | <code>}</code>                                |
| 9    |                                    | <code>cout &lt;&lt; s[x];</code>              |

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, kí tự nào sau đây được hiển thị trên màn hình?

- A.** W                      **B.** O                      **C.** E                      **D.** H

## PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

**Câu 1.** Dữ liệu về doanh thu bán hàng của một chuỗi siêu thị từ năm 2020 đến 2026 được lưu trữ để phân tích và ra quyết định kinh doanh. Các thông tin cần lưu trữ bao gồm: mã sản phẩm, tên sản phẩm, mã danh mục, tên danh mục, ngày bán, số lượng bán, giá bán. Để quản lý hiệu quả, có thể tạo cơ sở dữ liệu với các bảng sau:

\* **DANH MUC (maDM, tenDM):** lưu thông tin mã danh mục và tên danh mục; mỗi danh mục có một mã danh mục duy nhất.

\* **SAN PHAM (maSP, tenSP, maDM, giaBan):** lưu thông tin mã sản phẩm, tên sản phẩm, mã danh mục và giá bán; mỗi sản phẩm chỉ thuộc về một danh mục và mỗi danh mục có thể có nhiều sản phẩm.

\* **DOANH THU (maDT, maSP, ngayBan, soLuongBan):** lưu thông tin, mã doanh thu, mã sản phẩm, ngày bán và số lượng bán.

Sau khi tìm hiểu cơ sở dữ liệu trên, một số học sinh đưa ra các ý kiến sau:

- a)** Trường maDM là khóa ngoại của bảng SAN PHAM.  
**b)** Nhóm hai trường maSP và ngayBan là khóa chính của bảng DOANH THU.  
**c)** Chỉ cần liên kết hai bảng SAN PHAM và DOANH THU theo khóa maSP là có thể kết xuất được thông tin đầy đủ gồm: tên sản phẩm, tên danh mục, ngày bán và số lượng bán.

**d)** Đề đưa ra được thông tin gồm tên sản phẩm, tên danh mục, số lượng bán và giá bán của các sản phẩm bán ra trong năm 2023, có thể thực hiện câu truy vấn với các thành phần sau:

Đề đưa ra được thông tin gồm tên sản phẩm, tên danh mục, số lượng bán và giá bán của các sản phẩm bán ra trong năm 2023, có thể thực hiện câu truy vấn với các thành phần sau:

\* Các bảng và trường được chọn: SAN PHAM.tenSP, DANH MUC.tenDM, DOANH THU.soLuongBan, SAN PHAM.giaBan.

\* Các bảng được liên kết qua khóa: SAN PHAM liên kết DANH MUC qua khóa maDM, SAN PHAM liên kết DOANH THU qua khóa maSP.

\* Điều kiện kết xuất dữ liệu: DOANH THU.ngayBan nằm trong năm 2023.

**Câu 2.** Một công ty muốn xây dựng một mạng máy tính để kết nối các phòng ban. Mỗi phòng ban có khoảng 15 máy tính và cần được kết nối nội bộ, sau đó các phòng ban sẽ được kết nối với nhau. Một số nhân viên đã đưa ra các nhận định sau:

- a)** Mạng máy tính của công ty này là một mạng WAN.  
**b)** Có thể sử dụng Switch loại 24 cổng để kết nối tất cả các máy tính trong một phòng ban.  
**c)** Để các máy tính trong công ty có thể truy cập Internet, chỉ cần lắp đặt một modem và không cần đăng ký dịch vụ với nhà cung cấp.

**d)** Để nhân viên có thể sử dụng điện thoại thông minh kết nối không dây vào mạng nội bộ của công ty qua Wi-Fi, có thể lắp đặt một Access Point trong mỗi phòng ban và kết nối thiết bị này với Switch của phòng đó.

**Câu 3.** Một tổ chức môi trường muốn xây dựng cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin về các loài động vật quý hiếm tại Việt Nam từ năm 2010 đến 2025. Các thông tin cần lưu trữ bao gồm: mã loài, tên loài, tên khoa học, môi trường sống, tình trạng bảo tồn, năm phát hiện, khu vực phát hiện. Cần tạo cơ sở dữ liệu với các bảng sau:

\* **KHU VUC (maKV, tenKV):** lưu thông tin mã khu vực và tên khu vực; mỗi khu vực có một mã khu vực duy nhất.

\* **LOAI (maLoai, tenLoai, tenKhoaHoc, moiTruongSống, tinhTrangBaoTon):** lưu thông tin mã loài, tên loài, tên khoa học, môi trường sống và tình trạng bảo tồn;

\* **PHATHIEN (ID, maLoai, maKV, namPhatHien)**: lưu thông tin ID; mã loài; mã khu vực và năm phát hiện. Một loài có thể xuất hiện ở nhiều khu vực và mỗi khu vực có thể có nhiều loài khác nhau

Sau khi tìm hiểu các phần mềm để quản trị cơ sở dữ liệu trên, một số bạn học sinh đưa ra các ý kiến sau:

a) Phần mềm bảng tính có thể lưu trữ cơ sở dữ liệu đã nêu trong một trang tính duy nhất gồm các cột: maKV, tenKV, maLoai, tenLoai, namPhatHien.

b) Khi tạo bảng PHATHIEN trong phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu, chọn trường maLoai rồi thiết lập trường này làm khóa chính của bảng.

c) Trong phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu, mối quan hệ của 3 bảng đã cho được thiết lập dựa trên việc liên kết từ bảng KHUVUC đến bảng PHATHIEN và liên kết từ bảng LOAI đến bảng PHATHIEN.

d) Để đưa ra thông tin gồm tên loài, tên khoa học, tên khu vực, năm phát hiện và tình trạng bảo tồn của các loài được phát hiện trong năm 2020, có thể thực hiện truy vấn sau:

Để đưa ra thông tin gồm tên loài, tên khoa học, tên khu vực, năm phát hiện và tình trạng bảo tồn của các loài được phát hiện trong năm 2020, có thể thực hiện truy vấn sau:

```
SELECT
    LOAI.tenLoai,
    LOAI.tenKhoaHoc,
    KHUVUC.tenKV,
    PHATHIEN.namPhatHien,
    LOAI.tinhTrangBaoTon
FROM PHATHIEN
INNER JOIN LOAI ON PHATHIEN.maLoai = LOAI.maLoai
INNER JOIN KHUVUC ON PHATHIEN.maKV = KHUVUC.maKV
WHERE PHATHIEN.namPhatHien = 2020;
```

**Câu 4.** Tại văn phòng một công ty, có một mạng nội bộ với các đặc điểm sau:

- Có 30 máy tính được kết nối với một switch.
- Switch được kết nối với một router để ra Internet.
- Một cáp Ethernet nối router với bộ phát Wi-Fi.

Hãy đánh giá những nhận xét sau:

- a) Bộ switch chịu trách nhiệm phân phối địa chỉ IP giữa các máy tính trong văn phòng.
- b) Nếu bộ phát Wi-Fi bị ngắt, các máy tính kết nối với switch vẫn có thể truy cập Internet.
- c) Tất cả máy tính trong văn phòng phải kết nối qua bộ phát Wi-Fi để truy cập Internet.
- d) Sử dụng thêm một router thay cho switch sẽ giúp mạng hoạt động nhanh hơn khi nhiều máy tính sử dụng cùng lúc.

----- **HẾT** -----